Examen modelo 1

Química · 1º Bachillerato

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Masas atómicas: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Al = 27, S = 32. $R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K).

1 Fórmulas (2 puntos)

Un hidrocarburo tiene un 85,7 % de C. 2,8 g de ese gas ocupan 2,24 L en condiciones normales. Calcula su fórmula molecular.

2 Gases (2 puntos)

En un recipiente de 20 L a 300 K hay 0,5 mol de N_2 y 1,5 mol de H_2. Calcula la presión total y las presiones parciales.

3 Disoluciones (2 puntos)

El ácido sulfúrico comercial es del 96 % y tiene densidad 1,84 g/mL. Calcula su molaridad y el volumen necesario para preparar 500 mL de disolución 0,2 M.

4 Estequiometría (2 puntos)

Se mezclan 5,4 g de Al con 0,5 mol de HCl: $2\,Al + 6\,HCl \longrightarrow 2\,AlCl_3 + 3\,H_2$. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Qué volumen de H_2 se obtiene en condiciones normales?

5 Termoquímica (2 puntos)

La entalpía de combustión del etanol es -1367 kJ/mol. Con $\Delta H_f(CO_2) = -393{,}5$ y $\Delta H_f(H_2O\,(l)) = -285{,}8$ kJ/mol, calcula la entalpía de formación del etanol.